ชื่อ .....
ชั้น ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

ลดไฟฟ้าเดือนละ p% ทั้งปีประหยัดได้เท่าไร? — อนุกรมเรขาคณิต

CCC: พลังงานและสสาร · สัดส่วน | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

บ้านหรือห้องเรียนตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าลงเดือนละ p% จากเดือนก่อน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า

ฉันเห็น...

.....

.....

ฉันสงสัยว่า...

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: ถ้าลดเดือนละ p% ต่อเนื่อง n เดือน หน่วยไฟรวมจะน้อยกว่าการใช้เท่าเดิมกี่หน่วย คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. ดูหน่วยไฟ (kWh) เดือนล่าสุดจากบิลค่าไฟที่บ้านเป็น a_1
2. ตั้งเป้าลดเดือนละ p% → อัตราส่วนร่วม $r = 1 - p/100$
3. ผลรวม n เดือน $S_n = a_1(1 - r^n)/(1 - r)$ เทียบกับใช้เท่าเดิม $= n \cdot a_1$
4. ถ้าอยากแปลงเป็น CO_2 ให้หาค่าการปล่อย ($kgCO_2$ ต่อหน่วยไฟ) จากเว็บองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มาใส่เอง

รายการ	ค่า
หน่วยไฟเดือนแรก a_1 (kWh)	
ลดลงเดือนละ p (%)	
จำนวนเดือน n	
$kgCO_2$ ต่อหน่วยไฟ (ไม่บังคับ)	

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ

ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก "เดือน" ไปแกนนอน และ "สะสม_ลด" ไปแกนตั้ง → ลาก "สะสม_เท่าเดิม" มาวางแกนตั้งซ้อน ดูช่องว่างระหว่างสองเส้น = ไฟที่ประหยัดได้

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html